

권 고 사 항

1. 제 목 : 전자정보 저장매체 보안관리에 관한 사항

2. 관계기관 : \$ \$ \$ \$ 부, ㉡㉡㉡㉡병원

3. 내 용 : ㉡㉡㉡㉡병원에서는 보훈병원EMR, 통합경영정보시스템 등 개인정보가 포함된 내부 업무시스템 및 비밀자료, 민감자료, 공개자료 등의 처리를 위한 문서작업, 업무관련 자료검색 등을 위해 전자정보 저장매체가 장착된 PC 및 노트북을 이용하고 있으며, 최근 병원내 업무 효율성 향상을 위해 상대적으로 빠른 SSD⁶⁾를 장착한 PC를 도입하여 운영하고 있습니다.

[표 1] ㉡㉡㉡㉡병원 저장매체 유형별 PC 및 노트북 보유현황

종 류	저장매체 유형	보유대수	비 고
PC	HDD ⁷⁾	293	HDD장착 PC 비중 : 41%
	SSD	426	SSD장착 PC 비중 : 59%
	계	719	
노트북	HDD	3	
		5	
		12	
		2	
노트북 계		22	
PC 및 노트북 계		741	

공단 「정보보안업무 처리지침」 제21조(전자정보 저장매체 불용처리) 제2항 및 제3항에 따르면 당해 기관 내에서 정보시스템(PC 등 포함)의 사용자가 변경된 경우, 비밀처리용 정보시스템은 완전포맷 3회 이상, 그 외의 정보시스템은 완전포맷 1회 이상으로 저장자료를 삭제하여야 하며, 자료의 삭제는 해당 정보가 복구될 수 없도록 [표 2]와 같이 「정보시스템 저장매체·자료별 삭제방법의 기준」에 따라 차별화된 삭제방법을 적용하여야 한다고 명시하고 있습니다.

6) SSD(Solid State Drive) : 반도체 메모리를 이용하여 정보를 저장하는 장치. HDD에 비하여 속도가 빠르고 기계적 지연이나 실패율, 발열·소음도 적으며, 소형화·경량화할 수 있는 장점이 있다.

7) HDD(Hard Disk Drive) : 컴퓨터의 정보와 문서, 자료 등을 저장하고 읽을 수 있는 장치로 고속으로 디스크를 회전시켜 저장하는 저장장치

[표 2] 정보시스템 저장매체·자료별 삭제방법

구 분	공개자료	민감자료 (개인정보 등)	비밀 자료 (대외비 포함)
플로피디스크	①	①	①
광디스크 (CD·DVD)	①	①	①
자기 테이프	①·②중 택일	①·②중 택일	①
SSD·USB 등 반도체메모리	①	①	①
하드디스크	④	①·②·③ 중 택일	①·② 중 택일

① : 완전파괴(소각·파쇄·용해)

※ 중요 내용이 저장된 플로피디스크·광디스크 등의 파쇄 시에는 파쇄조각의 크기가 가급적 0.8mm 이하가 되도록 조치

② : 전용 소자장비⁸⁾ 이용 저장자료 삭제

※ 소자장비는 반드시 저장매체의 자기력보다 큰 자기력 보유

③ : 완전포맷 3회 수행

※ 저장매체 전체를 '난수'·'0'·'1'로 각각 중복 저장하는 방식으로 삭제

④ : 완전포맷 1회 수행

※ 저장매체 전체를 '난수'로 중복 저장하는 방식으로 삭제

따라서, 〰〰〰〰병원에서는 현재 「정보보안업무 처리지침」상 SSD가 장착된 PC 등의 정보시스템을 사용자 변경 등을 통해 기존 업무와 다른 업무 용도로 사용하거나 사용부서 변경시 “정보시스템 저장매체·자료별 삭제방법”에 따라 SSD 저장매체를 완전파괴하여 새로운 저장매체를 해당 PC 등에 장착하거나 한번 설치된 PC에 대해서는 다른 업무를 하는 사용자에게 배치하는 것을 통제하여 환자개인정보 및 직원 정보 등이 저장매체로부터 복구되어 악용되지 않도록 보안관리를 철저히 하여야 합니다.

8) 소자장비(Degausser) : 강력한 자기장을 이용하여 하드디스크 등의 저장 장치에 기록된 데이터를 파괴하는 장비

그런데, 〰〰〰〰〰〰병원 SSD 장착 PC의 사용자(사용부서) 변경이력을 확인한 결과 [표 3]과 같이 SSD가 장착된 PC중 \$\$\$\$과에서 운영하던 PC를 외과에 이동 배치하는 등 10대를 재배치 하면서 기존의 SSD 저장매체를 “정보시스템 저장매체·자료별 삭제방법”에 따라 완전파괴하지 않고 SSD 저장매체를 재활용하기 위해 일반적인 삭제방법으로 자료를 삭제한 후 배치하여, 악의적 사용자에 의해 해당 PC 복구시 기존 사용자가 처리한 환자개인정보, 직원정보 등 민감정보가 복구되어 이용될 우려가 있는 등 전자정보 저장매체 보안관리에 개선이 필요한 사실이 있습니다.

[표 3] SSD장착 PC 재배치 내역

자산번호	기존사용자(부서)	현재사용자(부서)	기존 SSD 완전파괴 여부
1015075	##실 김ㅇㅇ	##실3PC	X
1017293	####과 문ㅇㅇ	##1진료	X
1017294	####과 김ㅇㅇ	##2진료	X
1017298	홍채인식시스템용	송ㅇㅇ	X
1018960	홍채인식시스템용	##실 선별진료	X
1018959	▼▼실 김ㅇㅇ	▼▼▼▼사	X
1026112	####과1	##병동3	X
1026113	#과1	####실3	X
1029882	####5	#####장	X
1041657	##장	##실 신ㅇㅇ	X

4. 조치할 사항

○ 〰〰〰〰〰〰장은

- SSD 저장매체는 완전삭제 가능여부가 불확실 하므로 SSD를 장착한 PC 등에 대해서는 재배치에 대해 철저히 통제하시기 바라며, 부득이 재배치 필요 시 동일 업무를 수행하는 사용자 또는 부서에 제한적으로 배치 하는 등 전자정보 저장매체 보안관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

○ √√이사는

- SSD가 장착된 PC 등 정보시스템을 불용처리 할 경우의 자료삭제 방법과 소속기구 내에서 사용자를 변경할 경우의 자료삭제 방법에 대해 보안 사항에 위배되지 않도록 실정에 맞추어 검토하고, 소속기구에서 혼선이 없도록 정보보안업무 처리지침을 명확하게 개정하시기 바랍니다.(권고)